Laporan UAT dan Perbaikan Bug — Undangan Pernikahan Rustic Floral

Proyek: rustic_floral-main · Tanggal: 11 November 2026 · Metode: pembacaan kode dan uji otomatis Playwright (Chromium)

A. Ringkasan Struktur Proyek

Undangan pernikahan digital statis (HTML, CSS, Vanilla JS) tanpa build step dan tanpa backend sendiri. Backend RSVP memakai Google Apps Script. Data klien terpisah dari tampilan: semua data ada di `config.js`, lalu diinjeksikan ke DOM oleh `template-engine.js`.

Berkas	Peran	Ukuran
`index.html`	Kerangka tampilan dengan penanda `data-template-*`	816 baris
`assets/js/config.js`	Sumber data klien tunggal (`WEDDING_CONFIG`)	203 baris
`assets/js/modules/template-engine.js`	Menghitung data turunan, menyelesaikan placeholder `{{...}}`, mengisi DOM	339 baris
`assets/js/script.js`	Musik, sampul, countdown, kalender `.ics`, slider peta dan galeri, lightbox, RSVP/buku tamu, salin rekening, navbar, scroll spy	1042 baris
`assets/css/style.css`, `variables.css`	Tampilan dan token desain	2822 dan 380 baris
`assets/images`, `assets/music`	Foto dan lagu `wedding-song.mp3` (4,2 MB)	±5,6 MB
`README.md`, `docs/PRD_*.pdf`	Panduan dan dokumen kebutuhan	–

Alur eksekusi: `config.js` mendefinisikan `WEDDING_CONFIG` → `template-engine.js` menghitung `turunan.*`, menyelesaikan placeholder (3 putaran), menyimpan hasilnya di `window.WEDDING_DATA`, lalu mengisi DOM → `script.js` memasang interaksi saat `DOMContentLoaded`.

Fitur utama: layar sampul, musik latar, navbar dan scroll spy, mempelai, acara (akad dan resepsi), peta slider, countdown, live streaming, love story (4 slot tetap), galeri (6 slot tetap), video, doa, amplop digital, RSVP, dan buku tamu.

B. Skenario UAT

No	Komponen Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1	Pemuatan halaman	Buka `index.html` dan periksa konsol	Tanpa error JS; `WEDDING_DATA` terisi; teks dan gambar sesuai config

No	Komponen Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
2	Urutan muat skrip	Hapus atau ganti nama `config.js` / `template-engine.js`	Error jelas di konsol; halaman tidak macet
3	Placeholder `{{}}`	Ubah `namaPanggilan`; cek judul tab, alt foto, meta description	Semua placeholder terganti
4	Placeholder tidak valid	Isi `{{turunan.tidak.ada}}` dan referensi melingkar	Peringatan konsol; teks tidak rusak
5	Tanggal tidak valid	`tanggalUtama: 2027-02-31` atau format salah	Peringatan; tidak ada undefined/NaN; countdown tidak crash
6	Nilai kosong	Kosongkan `quote.kutipan`, `qrisUrl`, `videoEmbedUrl`, `musik.file` satu per satu	Elemen tersembunyi; layout utuh; menu tidak memuat tautan mati
7	Karakter khusus	Nama berisi `<script>`, &, tanda kutip, emoji	Tampil sebagai teks; tidak ada eksekusi skrip
8	Buka undangan	Klik Buka Undangan	Sampul memudar, scroll terbuka, musik mulai
9	Buka via keyboard	Tekan Enter di sampul	Sampul terbuka dan musik ikut berputar
10	Kunci scroll	Scroll saat sampul tampil	Halaman tidak bisa di-scroll
11	Musik play/pause	Klik tombol musik berulang	Ikon, `aria-label`, `aria-pressed` selalu sinkron
12	Autoplay diblokir / file hilang	Blokir autoplay atau set `musik.file` salah	Tanpa error tak tertangani
13	Volume	`musik.volume` = 0.45, 1.5, -1, `abc`, 0, kosong, null	Nilai valid dipakai; tidak valid memakai fallback 0.45
14	Menu navigasi	Klik logo, menu, area luar, tekan Esc	Menu buka-tutup; scroll mulus ke seksi
15	Scroll spy	Scroll dari atas ke bawah	Item aktif berpindah sesuai seksi
16	Seksi tersembunyi	`live.aktif:false`, kosongkan `quote.kutipan`	Menu Live dan Doa hilang tanpa error
17	Responsif	Uji lebar 360, 768, 1280 px	Navbar tidak saling menimpa
18	Detail acara	Periksa tanggal, waktu, tempat	Sesuai config; format `08.00 – 10.00`

No	Komponen Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
		akad dan resepsi	`WIB`
19	Akad nonaktif	`akad.aktif:false`	Kartu dan slide akad hilang; resepsi benar
20	Slider peta (2 slide)	Klik panah, dot, swipe	Berpindah benar; dot sinkron
21	Slider peta (1 slide)	Nonaktifkan salah satu acara	Kontrol slider tersembunyi
22	Hanya resepsi aktif	`akad.aktif:false`, `resepsi.aktif:true`	Peta resepsi tampil; tidak ada slide kosong
23	Embed dan tautan peta	Buka iframe; klik Buka Google Maps	Peta tampil; tautan di tab baru
24	Acara beda hari	Tanggal resepsi berbeda dari `tanggalUtama`	Tampilan dan kalender memakai tanggal masing-masing
25	Jam selesai	Kosongkan atau isi lebih awal dari `mulai`	Tanpa error; rentang kalender masuk akal
26	Countdown berjalan	Amati beberapa detik	Berkurang benar menuju mulai akad
27	Acara sudah lewat	Tanggal masa lalu	Tampil 000/00/00/00; timer berhenti
28	Zona waktu	Ubah `offsetUTC`; uji di perangkat zona lain	Target konsisten pada waktu acara
29	Countdown saat akad nonaktif	`akad.aktif:false`	Target tidak memakai akad yang disembunyikan
30	Unduh `.ics`	Klik Save The Date akad; impor ke Google, Apple, Outlook	Waktu dan lokasi benar; file terbaca
31	Kalender resepsi	Klik Save The Date resepsi	Google Calendar terbuka dengan data resepsi
32	Teks khusus di `.ics`	Alamat panjang, koma, titik koma, baris baru	Di-escape; baris dilipat; file tidak ditolak
33	Embed live	`live.aktif:true` dengan ID valid	Player tampil; tombol YouTube berfungsi
34	Placeholder live	Biarkan `YOUR_LIVE_VIDEO_ID` dengan `aktif:true`	Tidak ada iframe error ke tamu

No	Komponen Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
35	Live nonaktif	`live.aktif:false`	Seksi dan menu hilang
36	Empat slot cerita	Periksa urutan, nomor, foto	Sesuai config
37	Jumlah cerita berubah	Kurangi jadi 2, tambah jadi 5	Item kosong tersembunyi; item ke-5 ditangani wajar
38	Foto cerita kosong	Kosongkan `foto` satu item	Tidak ada gambar rusak atau bingkai kosong
39	Grid galeri desktop	Lebar di atas 768 px	6 foto sebagai grid
40	Slider galeri mobile	Lebar 768 px ke bawah; panah, dot, swipe	Slide berpindah; dot sinkron
41	Resize	Ubah ukuran 1280 ke 360 px bolak-balik	Tidak ada geser atau posisi rusak
42	Lightbox	Klik foto; tutup dengan ×, latar, Esc	Foto tampil dan tertutup; scroll terbuka
43	Foto galeri kosong	Kosongkan satu `galeri.foto[i].src`	Slot tersembunyi; dot cocok
44	Video	Kosongkan `videoEmbedUrl`	Judul dan blok video hilang
45	Teks Arab	Periksa RTL dan font	Tampil benar
46	Salin rekening	Klik Salin Rekening (HTTPS dan HTTP)	Nomor tanpa spasi tersalin; fallback berfungsi
47	QRIS dan rekening ke-2	Kosongkan `rekening[1]`; isi `qrisUrl`	Blok kosong tersembunyi; QRIS tampil
48	Rekening ke-1 kosong	Kosongkan `rekening[0].noRek` saja	Rekening ke-2 dan QRIS tetap tampil
49	Salin alamat kado	Klik Salin Alamat Kado	Teks Nama/HP/Alamat tersalin
50	Kirim kado sebagian	Kosongkan `noHp` atau `alamat`	Hasil salin tanpa baris kosong
51	Alamat kado placeholder	Biarkan teks Masukkan alamat…	Tidak lolos ke produksi tanpa peringatan
52	Kirim RSVP valid	Isi form lalu kirim	Status terkirim; form di-reset;

No	Komponen Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
			riwayat muncul
53	Validasi kosong	Kirim form kosong atau hanya spasi	Pesan validasi; tidak ada request
54	Panjang input	Nama lebih dari 100, ucapan lebih dari 2000 karakter	Dibatasi dengan jelas ke pengguna
55	Klik ganda	Klik Kirim cepat dua kali	Hanya satu pengiriman
56	Offline / server gagal	Matikan jaringan atau URL salah	Pesan gagal jujur; tidak ada klaim berhasil palsu
57	Riwayat ucapan	Muat 0, 3, 12, 100 data	Pesan kosong; paginasi 5 per halaman
58	Konten berbahaya	Kirim `<img onerror=...>`	Tampil sebagai teks
59	Respons tidak valid / timeout	JSONP lebih dari 15 detik; respons bukan array	Pesan galat sesuai; tanpa error konsol
60	Pesan status	Gagal validasi lalu kirim benar	Status lama diganti dan tidak macet
61	Konfigurasi kosong	Kosongkan `googleScriptUrl`	Pesan belum dikonfigurasi; tanpa request
62	Peramban	Chrome, Safari iOS, Firefox, Samsung Internet	Semua fitur berfungsi
63	Kinerja	Ukur muat awal di 3G	Aset berat tidak diunduh sebelum dibutuhkan
64	Aksesibilitas	Keyboard, pembaca layar, kontras	Tombol terfokus; ARIA benar
65	Keamanan konfigurasi	Periksa sumber halaman dan config	Tidak ada data sensitif atau placeholder terbawa
66	Pratinjau tautan	Bagikan URL ke WhatsApp	Judul dan deskripsi sesuai (batas teknis ada di README)

C. Temuan

Tidak ada temuan Critical. Status: **Terbukti** = direproduksi di browser; **Analisis** = dari pembacaan kode; **Data** = masalah isi config.

No	File dan baris	Masalah	Keparahan	Dampak	Status
1	`template-`	Tanggal atau jam tidak valid	High	Tamu	Terbukti

No	File dan baris	Masalah	Keparahan	Dampak	Status
	`engine.js` 124–158, 190–193	lolos: `2027-02-31` ditolak untuk tampilan, tetapi countdown dan kalender menggesernya ke 3 Maret		menyimpan tanggal salah; kartu acara kosong; tanpa peringatan	
2	`script.js` 43	`window.TemplateEngine` dipanggil tanpa pengecekan; bila `template-engine.js` gagal dimuat, script berhenti	High	Sampul tidak bisa dibuka; halaman macet	Terbukti
3	`config.js` 101–105	`live.aktif:true` dengan `embedUrl` masih `YOUR_LIVE_VIDEO_ID`	High	Tamu melihat pemutar YouTube error	Terbukti, Data
4	`script.js` 778–806	Mode `no-cors` membuat Ucapan dikirim selalu tampil walau server gagal menyimpan; status macet di Memperbarui riwayat	Medium	Tamu mengira doanya tersimpan	Terbukti
5	`template-engine.js` 190–193	Countdown selalu ke jam akad walau `akad.aktif:false`	Medium	Hitung mundur ke acara yang disembunyikan	Terbukti
6	`index.html` 652	Kartu rekening disembunyikan bila `rekening[0].noRek` kosong; rekening ke-2 dan QRIS ikut hilang	Medium	Informasi hadiah hilang	Terbukti
7	`script.js` 72–76	`Number("")` dan `Number(null)` bernilai 0, sehingga volume kosong atau null membisukan musik	Medium	Musik tidak terdengar tanpa pesan	Terbukti
8	`script.js` 186–194	Enter di sampul membuka undangan tetapi tidak memutar musik	Medium	Perilaku berbeda dari klik tombol	Terbukti
9	`script.js` 374–384, 448–455	Swipe peta dan galeri hanya memeriksa sumbu X	Medium	Slide berpindah saat scroll vertikal di HP	Terbukti

No	File dan baris	Masalah	Keparahan	Dampak	Status
10	`script.js` 280–297	`.ics` tanpa line folding (baris 105 oktet), tanpa CRLF akhir, `LOCATION` bisa berakhir koma	Medium	Sebagian aplikasi kalender menolak file	Terbukti
11	`config.js` 191	URL Apps Script tampak nyata dipakai di template; endpoint publik tanpa pembatasan laju	Medium	Ucapan klien bercampur; rawan spam	Analisis, Data
12	`config.js` 174–175, 181	Rekening dan alamat kado masih contoh	Medium	Tamu bisa menyalin data palsu	Data
13	`script.js` 642–659	Setelah timeout 15 detik callback JSONP dihapus; respons terlambat memicu `ReferenceError`	Low	Error konsol	Terbukti
14	`index.html` 734, 754	Input tanpa `maxlength`; teks dipotong diam-diam	Low	Ucapan panjang hilang sebagian	Analisis
15	`script.js` 938–945	Salin alamat kado menyertakan baris kosong bila data kosong	Low	Hasil salin kurang rapi	Terbukti
16	`index.html` 480–525	Foto story dikosongkan tetapi bingkai setinggi 270 px tetap tampil	Low	Kotak kosong	Terbukti
17	`script.js` 105	`musik.file` kosong tetapi `play()` tetap dipanggil	Low	Error konsol	Terbukti
18	`index.html` 607, `script.js` 408	Tombol tutup lightbox dan dot galeri tanpa label aksesibilitas	Low	Pembaca layar tidak bisa membaca	Analisis
19	`config.js` 64–68	`tanggalUtama` dan `akad.tanggal` bisa berbeda tanpa peringatan	Low	Tampilan dan kalender tidak sinkron	Analisis
20	`index.html` 65 dan lainnya	`preload=auto` mengunduh mp3 4,2 MB lebih awal; gambar dan iframe tanpa `loading=lazy`; listener `resize` tanpa debounce	Low	Muat awal berat di jaringan lambat	Analisis
21	`script.js`	Merujuk `ANNOTATION_INDEX.md`	Low	Dokumentasi	Terbukti

No	File dan baris	Masalah	Keparahan	Dampak	Status
	24	yang tidak ada di zip		tidak lengkap	

D. Perbaikan (Sebelum dan Sesudah)

Perbaikan memakai gaya kode yang ada dan tidak mengubah struktur database maupun atribut desain. Temuan 3, 11, 12, 20, dan 21 tidak diubah karena butuh keputusan (lihat bagian akhir).

`assets/js/modules/template-engine.js`

#1 Validasi tanggal dan jam acara

```
// SEBELUM
const tgl = formatTanggal(acara.tanggal);
const zona = config.acara.zonaWaktu || "";
...
tanggalLengkap: tgl ? tgl.lengkapDenganHari : "",
```

```
// SESUDAH
const tgl = formatTanggal(acara.tanggal);

const jamValid = (jam) => !jam || /^([01]\d|2[0-3]):[0-5]\d$/.test(jam);
if (!tgl || !jamValid(acara.mulai) || !jamValid(acara.selesai)) {
    console.warn(`[TemplateEngine] Tanggal/jam acara tidak valid: "${acara.tanggal}"
${acara.mulai || ""}-${acara.selesai || ""}. Gunakan YYYY-MM-DD dan HH:MM.`);
    return {};
}

const zona = config.acara.zonaWaktu || "";
...
tanggalLengkap: tgl.lengkapDenganHari,
```

#5 Countdown hanya ke acara aktif

```
// SEBELUM
turunan.countdownTarget =
    turunan.akad.mulaiISO ||
    (acara.tanggalUtama ? `${acara.tanggalUtama}T00:00:00${...}` : "");
```

```
// SESUDAH
turunan.countdownTarget =
    (acara.akad && acara.akad.aktif && turunan.akad.mulaiISO) ||
    (acara.resepsi && acara.resepsi.aktif && turunan.resepsi.mulaiISO) ||
    (acara.tanggalUtama ? `${acara.tanggalUtama}T00:00:00${...}` : "");
```

#19 Peringatan beda tanggal (baru, sebelum `const turunan = {}`)

```
if (acara.akad && acara.akad.aktif && acara.akad.tanggal && acara.akad.tanggal !==
acara.tanggalUtama) {
    console.warn("[TemplateEngine] acara.tanggalUtama berbeda dengan
acara.akad.tanggal. Pastikan keduanya sengaja berbeda.");
}
```

assets/js/script.js

#2 Guard TemplateEngine

```
// SEBELUM
const dataAt = (path) => window.TemplateEngine.getNestedValue(DATA, path);
```

```
// SESUDAH
const dataAt = (path) => window.TemplateEngine
    ? window.TemplateEngine.getNestedValue(DATA, path)
    : undefined;

if (!window.TemplateEngine) {
    console.error("TemplateEngine tidak ditemukan. Pastikan template-engine.js dimuat
sebelum script.js.");
}
```

#7 Volume kosong atau null

```
// SEBELUM
const configuredVolume = Number(dataAt("musik.volume"));
```

```
// SESUDAH
const rawVolume = dataAt("musik.volume");
const configuredVolume = rawVolume === null || rawVolume === "" ? NaN :
Number(rawVolume);
```

#17 Musik tanpa sumber

```
// SEBELUM
function playMusic() {
    music.play()
```

```
// SESUDAH
function playMusic() {
    if (!music.querySelector("source[src]")) return;

    music.play()
```

#8 Enter ikut memutar musik

```
// SEBELUM
) {
    openWeddingInvitation();
}
```

```
// SESUDAH
) {
    if (event.target === openInvitation) return;   // tombol fokus sudah memicu click
sendiri

    if (openInvitation) {
        openInvitation.click();
    } else {
        openWeddingInvitation();
```

```
    }
}
```

#10 `.ics`: line folding, CRLF akhir, LOCATION rapi

```
// SEBELUM
`LOCATION:${escapeICS(`${akad.tempat}, ${akad.alamat}`)}`,
...
"END:VCALENDAR"
].join("\r\n");
```

```
// SESUDAH
`LOCATION:${escapeICS([akad.tempat, akad.alamat].filter(Boolean).join(", "))}`,
...
"END:VCALENDAR"
].map(foldICS).join("\r\n") + "\r\n";
```

Fungsi baru `foldICS(line)` ditambahkan di atas `// TODO(kalender)`. Fungsi ini memotong baris pada 75 oktet UTF-8; baris lanjutan diawali satu spasi.

#9 Swipe dominan vertikal diabaikan (peta; galeri serupa)

```
// SEBELUM
touchStartX = event.changedTouches[0].clientX;
...
const swipeDistance = touchStartX - touchEndX;
```

```
// SESUDAH
touchStartX = event.changedTouches[0].clientX;
touchStartY = event.changedTouches[0].clientY;   // + deklarasi let touchStartY
...
const swipeDistance = touchStartX - touchEndX;
if (Math.abs(touchStartY - event.changedTouches[0].clientY) >
Math.abs(swipeDistance)) return;
```

#4 dan #13 Status RSVP jujur; JSONP terlambat

```
// SEBELUM
function loadGuestbook() { ... }
// timeout:
finish();
// submit:
setTimeout(() => { loadGuestbook(); }, 2500);
```

```
// SESUDAH
function loadGuestbook(onDone) { ... }   // onDone(array) bila sukses; onDone(null)
bila gagal
// timeout:
finish();
window[callbackName] = function () {};    // respons terlambat tidak lagi
ReferenceError
// submit:
setTimeout(() => {
    loadGuestbook((data) => {
        if (!formStatus) return;
```

```
        if (!data) { formStatus.textContent = "Ucapan terkirim, tetapi penyimpanannya
belum dapat dipastikan."; return; }
        const tersimpan = data.some((item) =>
            String(item.name || item.nama || "").trim() === rsvpData.name &&
            String(item.message || item.ucapan || "").trim() === rsvpData.message);
        formStatus.textContent = tersimpan
            ? "Terima kasih! Ucapan Anda sudah tersimpan."
            : "Ucapan belum terlihat di riwayat. Silakan periksa kembali beberapa
saat lagi.";
    });
}, 2500);
```

#15 Salin alamat kado tanpa baris kosong

```
// SEBELUM
const informasiKado = `Nama Penerima: ${nama}\n` + `Nomor HP: ${hp}\n` + `Alamat:
${alamat}`;
```

```
// SESUDAH
const baris = [];
if (nama) baris.push(`Nama Penerima: ${nama}`);
if (hp) baris.push(`Nomor HP: ${hp}`);
if (alamat) baris.push(`Alamat: ${alamat}`);
if (baris.length === 0) { alert("Informasi penerima kado belum lengkap."); return; }
salinTeksGift(baris.join("\n"), "...");
```

#18 Label dot galeri

```
// SESUDAH (tambahan setelah dot.classList.add("gallery-dot"))
dot.setAttribute("aria-label", "Lihat foto " + (index + 1));
```

index.html

```
<!-- #6 SEBELUM -->
<div class="gift-card" data-template-if="amplop.rekening.0.noRek">
<!-- SESUDAH -->
<div class="gift-card" data-template-if="amplop.rekening">

<!-- #14 SEBELUM -->
<input type="text" id="guestName" placeholder="..." required>
<!-- SESUDAH -->
<input type="text" id="guestName" placeholder="..." maxlength="100" required>
<!-- textarea #message: tambahkan maxlength="2000" -->

<!-- #16 SEBELUM (4 kali, cerita.0 sampai cerita.3) -->
<div class="story-image">
<!-- SESUDAH -->
<div class="story-image" data-template-if="cerita.0.foto">

<!-- #18 SEBELUM -->
<button type="button" class="gallery-modal-close"
id="galleryModalClose">&times;</button>
<!-- SESUDAH -->
<button type="button" class="gallery-modal-close" id="galleryModalClose" aria-
label="Tutup foto">&times;</button>
```

Keterbatasan perbaikan

- **#6:** bila `rekening` berupa array kosong tetapi QRIS terisi, kartu tetap tersembunyi.
- **#1:** bila akad tidak valid, countdown beralih ke resepsi, lalu ke `tanggalUtama`; konsol menampilkan beberapa peringatan Path tidak ditemukan untuk elemen akad.
- **#4:** verifikasi mencocokkan nama dan ucapan di riwayat. Bila Apps Script mengubah teks, pesannya belum terlihat, bukan klaim gagal.

E. Checklist Pengujian Ulang

Kolom Status menunjukkan hasil pengujian pada versi yang sudah diperbaiki.

No	Langkah verifikasi	Hasil yang diharapkan	Status
1	Set `akad.tanggal: 2027-02-31`, muat ulang	Peringatan konsol; kartu akad tanpa tanggal; tautan kalender akad tidak dibuat; countdown tidak ke 3 Maret	Lolos (otomatis)
2	Set `mulai: 8:00`	Peringatan konsol; tidak ada Invalid Date	Lolos (otomatis)
3	Ganti nama `template-engine.js`, klik Buka Undangan	Sampul tetap terbuka; error jelas di konsol	Lolos (otomatis)
4	Set `akad.aktif:false`, lalu akad dan resepsi keduanya `false`	Countdown ke resepsi (14:00), lalu ke `tanggalUtama` 00:00	Lolos (otomatis)
5	Kosongkan `rekening[0].noRek`, isi `qrisUrl`	Kartu tampil dengan rekening ke-2 dan QRIS	Lolos (otomatis)
6	`volume` = kosong, null, 1.5, abc	Semua memakai 0.45	Lolos (otomatis)
7	Enter di sampul (dengan dan tanpa fokus di tombol)	Terbuka sekali; musik berputar	Lolos (otomatis)
8	Kosongkan `musik.file`, buka undangan	Tidak ada error Musik gagal diputar	Lolos (otomatis)
9	Klik Save The Date akad dengan alamat bawaan	Tidak ada baris lebih dari 75 oktet; file diakhiri CRLF	Lolos (otomatis)
10	RSVP saat server menyimpan	Status: Terima kasih! Ucapan Anda sudah tersimpan.	Lolos (otomatis)
11	RSVP saat server menolak (POST 500)	Status: Ucapan belum terlihat di riwayat…	Lolos (otomatis)
12	Respons JSONP datang setelah 15 detik	Tidak ada `ReferenceError`	Lolos (otomatis)
13	Swipe diagonal (scroll vertikal) di	Slide tidak berpindah	Lolos (otomatis)

No	Langkah verifikasi	Hasil yang diharapkan	Status
	peta		
14	Swipe horizontal 100 px di peta	Slide berpindah	Lolos (otomatis)
15	Kosongkan `cerita[1].foto`	Bingkai foto ikut hilang	Lolos (otomatis)
16	Kosongkan `noHp`, salin alamat kado	Hanya baris Nama dan Alamat tersalin	Lolos (otomatis)
17	Halaman default: buka undangan, geser peta, hitung mundur	Tanpa error JS; semua fitur normal (regresi)	Lolos (otomatis)
18	Impor `.ics` ke Google Calendar, Apple Calendar, Outlook	Event lengkap; lokasi utuh	Perlu uji manual
19	Swipe galeri di HP asli (Safari iOS, Chrome Android)	Perilaku sama seperti peta	Perlu uji manual
20	RSVP nyata ke Apps Script milik klien	Status tersimpan; entri muncul di Sheet	Perlu uji manual
21	Keyboard dan pembaca layar pada lightbox dan dot galeri	Label terbaca	Perlu uji manual